Nama : _____

Kelas : XI RPL 1

Absen : _____

JAWABAN NO. 2 DAN NO. 3
CLASS DIAGRAM SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

2. Relasi antar class pada Sistem Informasi Perpustakaan

Relasi berikut dibaca berurutan, mulai dari pendaftaran anggota sampai pencatatan denda. Semua relasi pada daftar ini tergambar pada jawaban nomor 3.

1. **Siswa dan Anggota (1 : 1).** Siswa mendaftar ke perpustakaan agar terdaftar sebagai anggota. Satu data siswa menjadi satu anggota, dan satu anggota berasal dari satu siswa. Setelah terdaftar, anggota memperoleh hak untuk meminjam buku.

2. **Anggota dan Buku (0..* : 0..*).** Anggota mencari dan memilih buku melalui katalog. Satu anggota dapat mencari banyak buku, dan satu buku dapat dicari oleh banyak anggota. Relasi ini baru sebatas pencarian, sehingga jumlah stok buku belum berubah.

3. **Anggota dan Peminjaman (1 : 0..*).** Setiap pengajuan peminjaman dicatat sebagai satu transaksi milik satu anggota. Dalam satu periode, seorang anggota dapat memiliki banyak transaksi peminjaman.

4. **Buku dan Peminjaman (1 : 0..*).** Satu transaksi mencatat satu judul buku beserta tanggal pinjam dan jatuh temponya, sedangkan satu buku dapat muncul pada banyak transaksi dari waktu ke waktu. Stok buku berkurang saat transaksi dibuat dan bertambah kembali saat buku dikembalikan.

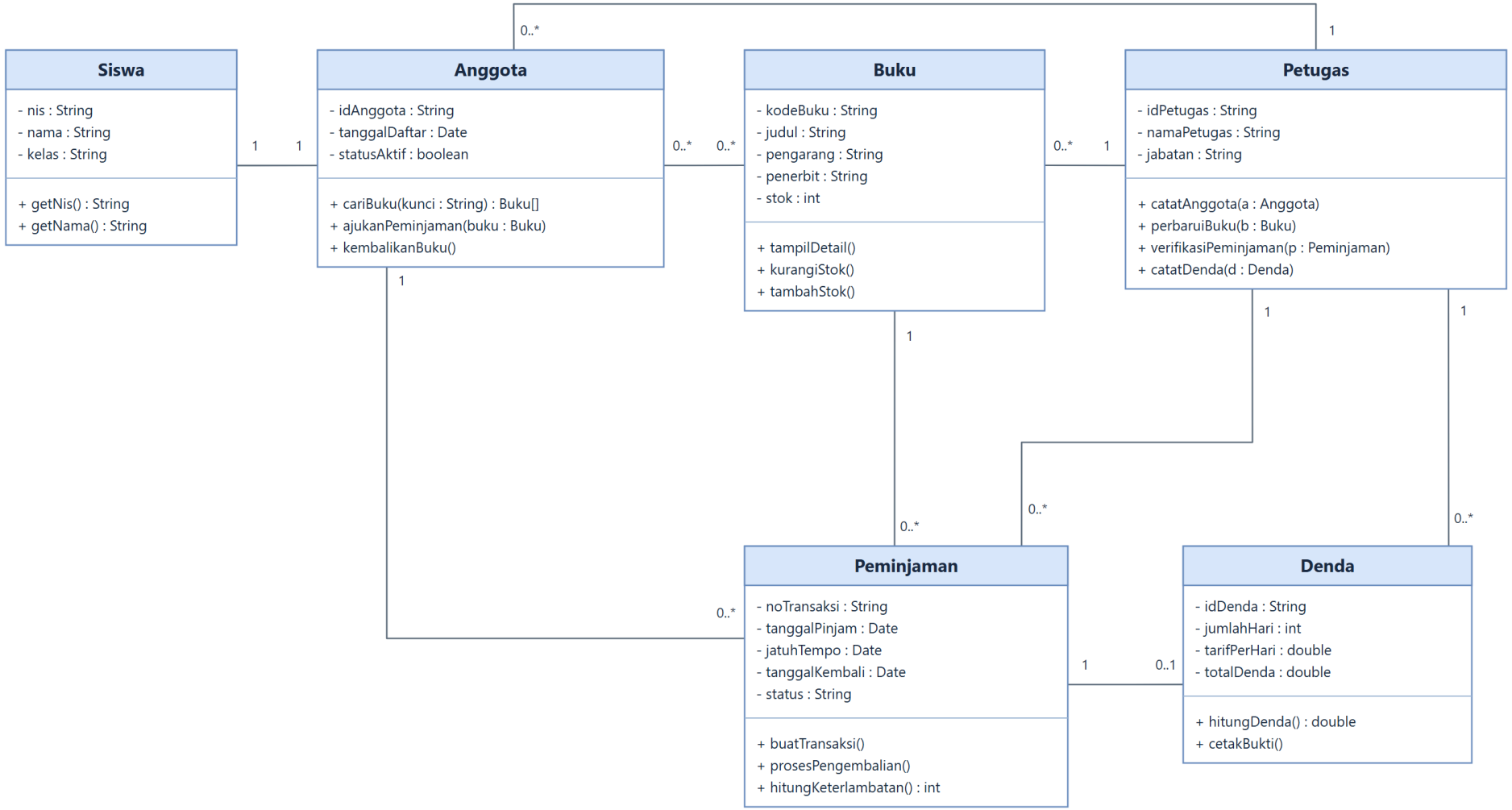
5. **Petugas dengan Anggota, Buku, dan Peminjaman (1 : 0..*).** Petugas mengelola data anggota, memperbarui data buku (judul, pengarang, dan stok), serta memverifikasi setiap transaksi peminjaman. Satu petugas dapat menangani banyak anggota, banyak buku, dan banyak transaksi.

6. **Peminjaman, Petugas, dan Denda (1 : 0..1).** Saat buku dikembalikan, petugas memeriksa transaksi. Jika pengembalian melewati jatuh tempo, petugas mencatat denda pada transaksi tersebut. Satu transaksi paling banyak memiliki satu denda, sedangkan satu petugas dapat mencatat banyak denda.

> **Cara membaca notasi: 1** berarti tepat satu, **0..*** berarti nol atau banyak, dan **0..1** berarti nol atau satu. Di dalam kotak class, tanda **–** menandai atribut (data) dan tanda **+** menandai method (operasi).

3. Gambar class diagram Sistem Informasi Perpustakaan

Diagram terdiri atas 6 class dan 9 relasi. Berkas sumber: **class-diagram-perpustakaan.drawio** (dapat dibuka di draw.io / diagrams.net).



Gambar 1. Class diagram Sistem Informasi Perpustakaan